

姿勢推定の基礎

森田 直人

December 31, 2022

1 はじめに

本講義資料では、姿勢推定の基礎について取り扱う。一般に制御工学の授業においては、航空機の姿勢や速度、位置といった状態量は既知のものとして取り扱うことが多い。しかしながら現実には航空機の姿勢を知ることは容易ではない。結局、制御について詳しくても姿勢推定ができず、オリジナルのアビオニクス製作を断念し、市販のアビオニクスをブラックボックスとして導入する人が多数である。

そこで、本講義資料では、姿勢の定義や表現方法について解説した後、一般的に利用できるセンサを用いた姿勢推定手法について簡単に解説する。より詳細に知りたい場合は、以下の資料を参考にしてほしい。

<https://www.flight.t.u-tokyo.ac.jp/?p=800>

2 姿勢とクォータニオン

2.1 姿勢の定義

航空機における姿勢はよくオイラー角を用いてロール、ピッチ、ヨーと表現されるが、そもそも姿勢とは何だろうか。ここで、姿勢は「慣性座標系と機体固定座標系間の座標変換」として定義される。慣性座標系はそうのように仮定できるものであれば任意に選んでよい。例えば慣性座標系としては以下のものがよく使用される。

- 地上局固定直交座標系（地球の自転を無視。航空機のシミュレーションでよく用いられる。）
- 地球中心直交座標系（Earth Center Inertia : ECI）（地球の公転を無視。宇宙機・スペースプレーンのシミュレーションで良く用いられる。）

オイラー角による姿勢表現は便利ではあるが、問題も多い。

- ジンバルロック（ピッチ角 90 度でヨー角が不定）
- 直接的な数値計算ができない
- 数値計算を行う場合には、三角関数の演算が必要

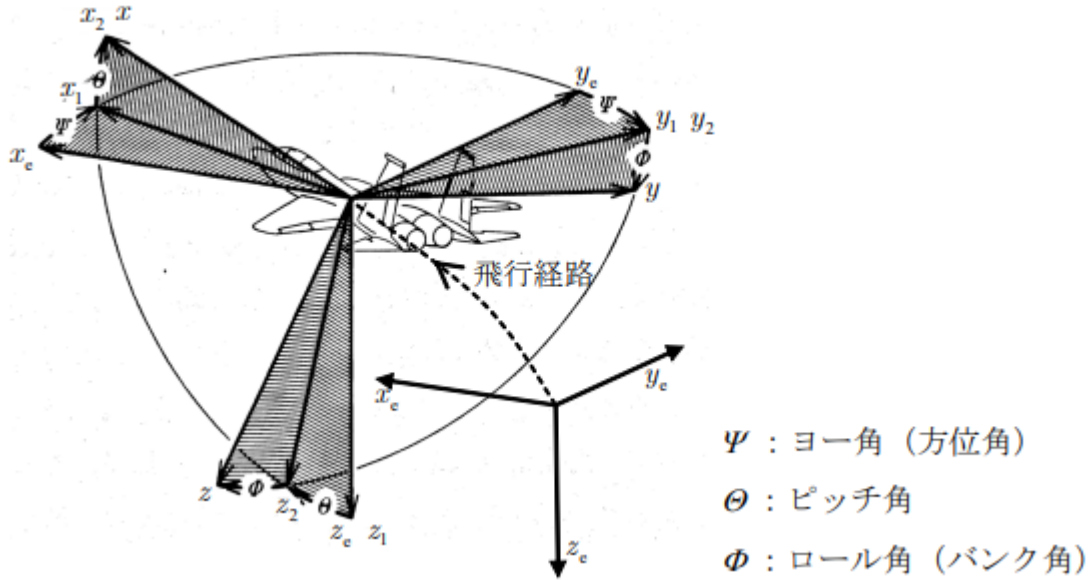


Figure 1: オイラー角表現

特にジンバルロックは致命的な欠点であり、時としてシミュレーションや姿勢推定の破綻を引き起こす。また、数値計算における三角関数の演算はテイラー級数として実行されるため演算負荷が大きく、マイクロコンピュータを搭載することの多いアビオニクスには不向きである。

2.2 姿勢の表現方法

以下に姿勢表現として用いられるものを列挙する。

Table 1: 姿勢表現

名前	略称	パラメータ数	特徴
オイラー角	Euler	3	パラメータ数最小・特異点
ロドリゲスの回転ベクトル	-	4	Lie 代数の拡張
クォータニオン	Quat	4	ノルム=1 の制約
方向余弦行列	DCM	6	$\mathbf{R}\mathbf{R}^T = \mathbf{I}, \det(\mathbf{R}) = 1$ の制約

本講義資料では主に、クォータニオンと方向余弦行列について説明する。

2.3 クォータニオンの定義

クォータニオン (Quaternion) は日本語に訳すと四元数と呼ばれ、その名の通り 4 つの要素により構成されるクォータニオン空間の元である。

$$Q = a + bi + cj + dk \quad (1)$$

$\{a, b, c, d\} \in \mathbb{R}$ を実数, $\{i, j, k\}$ を 3 つの虚数単位として以下を満たすように定義される。

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1 \quad (2a)$$

式 2 を用いると、クォータニオンはスカラーとベクトルの和として表現できる。

$$Q = q_w + q_x i + q_y j + q_z k \quad \Leftrightarrow \quad Q = q_w + \mathbf{q}_v \quad (3)$$

ここで q_w を実部またはスカラー部と呼び、 $\mathbf{q}_v = q_x i + q_y j + q_z k = (q_x, q_y, q_z)$ を虚部またはベクトル部と呼ぶ。

また、スカラー部とベクトル部をそれぞれ並べて定義することもできる。

$$Q = \langle q_w, \mathbf{q}_v \rangle \quad (4)$$

本稿では特別な場合を除いて Q は 4 要素ベクトルとして表現する。

$$\mathbf{q} \triangleq \begin{bmatrix} q_w \\ \mathbf{q}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix} \quad (5)$$

この表現を用いればクォータニオンを含む演算に線形代数を使用することができる。

2.4 クォータニオンの流派

クォータニオンは航空宇宙の論文では頻出の概念であるが、その定義にはいくつかの流派がある。具体的な定義や演算に入る前に、その流派を紹介しておこう。

基本的に 4 項目の 2 択で選択される。

- 要素の順番 — 実部は最初か最後か:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_w \\ \mathbf{q}_v \end{bmatrix} \quad vs. \quad \mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_v \\ q_w \end{bmatrix} \quad (6)$$

- 積の公式 — クォータニオン代数の定義

$$ij = -ji = k \quad vs. \quad ji = -ij = k \quad (7a)$$

$$\text{右手系} \quad vs. \quad \text{左手系} \quad (7b)$$

つまりある回転軸 $\mathbf{u}$ が与えられたとき、右手系クォータニオン $\mathbf{q}_{right}\{\mathbf{u}\theta\}$ が表す回転は右手座標系による回転軸 $\mathbf{u}$ 周りの角度 θ の回転であり、左手系クォータニオン $\mathbf{q}_{left}\{\mathbf{u}\theta\}$ が表す回転は左手座標系に従った回転である。

- 回転演算子の機能 — 座標系を回転させるかベクトルを回転させるか

$$\text{受動的} \quad vs. \quad \text{能動的} \quad (8)$$

- 受動的な場合、演算の方向 — ローカル座標系からグローバル座標系か、グローバル座標系からローカル座標系か

$$\mathbf{x}_{global} = \mathbf{R}\mathbf{x}_{local} \quad vs. \quad \mathbf{x}_{local} = \mathbf{R}\mathbf{x}_{global} \quad (9)$$

以上は前出の資料より引用した。これらの選択により、12の組み合わせが存在する。論文によってはそれぞれの定義が明確化されていないものも多い。この中でも、上のリストですべて左側を選択した「ハミルトン」と、回転子の機能は「受動的」を選択しそれ以外すべて右側を選択した「JPL」が最も一般的であるとされている。傾向として、航空系では主に「ハミルトン」が、宇宙系では主に「JPL」が使用される傾向にある。

本講義資料では、右手系であるハミルトンの慣習を用いて解説を行う。

2.5 クォータニオン・DCM・オイラー角の良く使う変換

(講義資料作成の時間があまりなかったので) よく使う相互変換を挙げておく。 ϕ : ロール角、 θ : ピッチ角、 ψ : ヨー角とする。

2.5.1 オイラー角⇒クォータニオン

$$\begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\psi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\phi}{2} + \sin \frac{\psi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{\phi}{2} \\ \cos \frac{\psi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\phi}{2} - \sin \frac{\psi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\phi}{2} \\ \cos \frac{\psi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\phi}{2} + \sin \frac{\psi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\phi}{2} \\ \sin \frac{\psi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\phi}{2} - \cos \frac{\psi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{\phi}{2} \end{bmatrix} \quad (10)$$

2.5.2 クォータニオン⇒オイラー角

$$\phi = \arctan \left(\frac{2(q_w q_x + q_y q_z)}{1 - 2q_x q_x - 2q_y q_y} \right) \quad (11)$$

$$\theta = \arcsin(-2(q_x q_z - q_w q_y)) \quad (12)$$

$$\psi = \arctan \left(\frac{2(q_x q_y + q_w q_z)}{1 - 2q_y q_y - 2q_z q_z} \right) \quad (13)$$

2.5.3 クォータニオン⇒DCM

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} q_w^2 + q_x^2 - q_y^2 - q_z^2 & 2(q_x q_y - q_w q_z) & 2(q_x q_z + q_w q_y) \\ 2(q_x q_y + q_w q_z) & q_w^2 - q_x^2 + q_y^2 - q_z^2 & 2(q_y q_z - q_w q_x) \\ 2(q_x q_z - q_w q_y) & 2(q_y q_z + q_w q_x) & q_w^2 - q_x^2 - q_y^2 + q_z^2 \end{bmatrix} \quad (14)$$

2.6 クォータニオンの演算

2.6.1 和

$$\mathbf{p} \pm \mathbf{q} = \begin{bmatrix} p_w \\ \mathbf{p}_v \end{bmatrix} \pm \begin{bmatrix} q_w \\ \mathbf{q}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_w \pm q_w \\ \mathbf{p}_v \pm \mathbf{q}_v \end{bmatrix}. \quad (15)$$

定義上、和は交換法則と結合法則を満たす。

$$\mathbf{p} + \mathbf{q} = \mathbf{q} + \mathbf{p} \quad (16)$$

$$\mathbf{p} + (\mathbf{q} + \mathbf{r}) = (\mathbf{p} + \mathbf{q}) + \mathbf{r} \quad (17)$$

2.6.2 クォータニオン積

クォータニオン積は $\otimes$ で表されるクォータニオン積をベクトル表記すると以下のようになる。

$$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} = \begin{bmatrix} p_w q_w - p_x q_x - p_y q_y - p_z q_z \\ p_w q_x + p_x q_w + p_y q_z - p_z q_y \\ p_w q_y - p_x q_z + p_y q_w + p_z q_x \\ p_w q_z + p_x q_y - p_y q_x + p_z q_w \end{bmatrix} \quad (18)$$

クォータニオン積は一般的に交換法則を満たさない。

$$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} \neq \mathbf{q} \otimes \mathbf{p} \quad (19)$$

しかしながら、クォータニオン積は常に結合法則を満たす。

$$(\mathbf{p} \otimes \mathbf{q}) \otimes \mathbf{r} = \mathbf{p} \otimes (\mathbf{q} \otimes \mathbf{r}) \quad (20)$$

そして和に関する分配法則も常に満たす。

$$\mathbf{p} \otimes (\mathbf{q} + \mathbf{r}) = \mathbf{p} \otimes \mathbf{q} + \mathbf{p} \otimes \mathbf{r} \quad (\mathbf{p} + \mathbf{q}) \otimes \mathbf{r} = \mathbf{p} \otimes \mathbf{r} + \mathbf{q} \otimes \mathbf{r} \quad (21)$$

二つのクォータニオン積はそれぞれに対して線形であり、以下のような行列積と等価である。

$$\mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2 = [\mathbf{q}_1]_L \mathbf{q}_2 \quad \mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2 = [\mathbf{q}_2]_R \mathbf{q}_1 \quad (22)$$

ここで $[\mathbf{q}]_L$ と $[\mathbf{q}]_R$ は左側と右側のクォータニオン積行列であり。(18) と (22) から簡単に導ける。

$$[\mathbf{q}]_L = \begin{bmatrix} q_w & -q_x & -q_y & -q_z \\ q_x & q_w & -q_z & q_y \\ q_y & q_z & q_w & -q_x \\ q_z & -q_y & q_x & q_w \end{bmatrix} \quad [\mathbf{q}]_R = \begin{bmatrix} q_w & -q_x & -q_y & -q_z \\ q_x & q_w & q_z & -q_y \\ q_y & -q_z & q_w & q_x \\ q_z & q_y & -q_x & q_w \end{bmatrix} \quad (23)$$

もしくはより簡単に、

$$[\mathbf{q}]_L = q_w \mathbf{I} + \begin{bmatrix} 0 & -\mathbf{q}_v^\top \\ \mathbf{q}_v & [\mathbf{q}_v]_\times \end{bmatrix} \quad [\mathbf{q}]_R = q_w \mathbf{I} + \begin{bmatrix} 0 & -\mathbf{q}_v^\top \\ \mathbf{q}_v & -[\mathbf{q}_v]_\times \end{bmatrix} \quad (24)$$

ここで、 $[\bullet]_\times$ は以下の外積行列を生成する。

$$[\mathbf{a}]_\times \triangleq \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix} \quad (25)$$

これは $[\mathbf{a}]_\times^\top = -[\mathbf{a}]_\times$ であり、外積と等価である。

$$[\mathbf{a}]_\times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}, \quad \forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3 \quad (26)$$

最後に

$$\begin{aligned} \mathbf{q} \otimes \mathbf{x} \otimes \mathbf{p} &= (\mathbf{q} \otimes \mathbf{x}) \otimes \mathbf{p} = [\mathbf{p}]_R [\mathbf{q}]_L \mathbf{x} \\ &= \mathbf{q} \otimes (\mathbf{x} \otimes \mathbf{p}) = [\mathbf{q}]_L [\mathbf{p}]_R \mathbf{x} \end{aligned}$$

であるから、以下の関係が導ける

$$[\mathbf{p}]_R [\mathbf{q}]_L = [\mathbf{q}]_L [\mathbf{p}]_R \quad (27)$$

つまり、左側と右側のクォータニオン積行列は可換である。

2.6.3 共役

共役クォータニオンは以下のように定義する

$$\mathbf{q}^* \triangleq q_w - \mathbf{q}_v = \begin{bmatrix} q_w \\ -\mathbf{q}_v \end{bmatrix} \quad (28)$$

これは以下の性質を持つ。

$$\mathbf{q} \otimes \mathbf{q}^* = \mathbf{q}^* \otimes \mathbf{q} = q_w^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2 = \begin{bmatrix} q_w^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2 \\ \mathbf{0}_v \end{bmatrix} \quad (29)$$

$$(\mathbf{p} \otimes \mathbf{q})^* = \mathbf{q}^* \otimes \mathbf{p}^* \quad (30)$$

2.6.4 ノルム

クォータニオンのノルムは以下のように定義する。

$$\|\mathbf{q}\| \triangleq \sqrt{\mathbf{q} \otimes \mathbf{q}^*} = \sqrt{\mathbf{q}^* \otimes \mathbf{q}} = \sqrt{q_w^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2} \in \mathbb{R} \quad (31)$$

これは以下の性質を持つ。

$$\|\mathbf{p} \otimes \mathbf{q}\| = \|\mathbf{q} \otimes \mathbf{p}\| = \|\mathbf{p}\| \|\mathbf{q}\| \quad (32)$$

2.6.5 逆クォータニオン

逆クォータニオン $\mathbf{q}^{-1}$ はあるクォータニオンとの積が恒等クォータニオン（無回転を表すクォータニオン）となるものである。

$$\mathbf{q} \otimes \mathbf{q}^{-1} = \mathbf{q}^{-1} \otimes \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (33)$$

逆クォータニオンは以下の式で計算できる。

$$\mathbf{q}^{-1} = \mathbf{q}^* / \|\mathbf{q}\|^2 \quad (34)$$

2.6.6 単位（正規化）クォータニオン

単位クォータニオンはそのノルムが1となり（ $\|\mathbf{q}\| = 1$ ）、以下の関係が成り立つ

$$\mathbf{q}^{-1} = \mathbf{q}^* \quad (35)$$

単位クォータニオンを姿勢表現もしくは回転演算子として解釈する場合、上記の性質から共役クォータニオンを用いて逆回転を実行できる。

2.7 クォータニオンの時間微分

$\omega_{\mathcal{L}}$ をローカル座標系における角速度とする。これは $\mathbf{q}$ によって定義されたローカル座標系における角速度ベクトルに対応する。

ω を以下のように定義する。

$$\Omega(\omega) \triangleq [\omega]_R = \begin{bmatrix} 0 & -\omega^\top \\ \omega & -[\omega]_\times \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix} \quad (36)$$

これを用いて

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \Omega(\omega_{\mathcal{L}}) \mathbf{q} = \frac{1}{2} \mathbf{q} \otimes \omega_{\mathcal{L}} \quad (37)$$

式 (37) は、角速度をローカル座標系で表現したときの、参照座標系の方向の変化を表している。

グローバル座標系における摂動に関する時間微分は以下ようになる。

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \omega_{\mathcal{G}} \otimes \mathbf{q} \quad (38)$$

このとき $\omega_{\mathcal{G}}$ がグローバル座標系における角速度ベクトルである。

2.8 演習問題

初期姿勢角を $\phi = 0, \theta = 0, \psi = 0$ とし、一定のロール角速度 0.2rad/s を機体に固定したジャイロセンサで計測するとする。

1. $t = 0$ でのクォータニオンの時間微分を求めよ。
2. オイラー法による離散化 $q_{k+1} = q_k + \dot{q}\Delta t$ を用いた積分を考える。 $\Delta t = 1$ の時、 $t = 1$ でのクォータニオンと（可能であれば）ロール角を求めよ。
3. $\Delta t = 0.5$ の時、 $t = 1$ でのクォータニオンと（可能であれば）ロール角を求めよ。
4. 問2、問3で値が異なる理由を挙げよ。

3 センサのキネマティクスと姿勢推定

3.1 姿勢推定に用いられるセンサ

複合航法の研究が十分に進んだ現在、UAV の制御程度であれば、高額なリングレーザージャイロを用いなくてもよい、小型・安価なアビオニクスの開発ができるようになった。特に MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) センサを軸にした複合航法アビオニクスは、学生諸君でも十分に製作可能である。ここでは MEMS センサを軸としたアビオニクスに用いられるセンサとアルゴリズムを紹介しよう。

MEMS センサの中でも最も重要なものが MEMS ジャイロセンサである。一般的にジャイロセンサは角速度を計測するものであるが、近年は加速度センサや地磁気センサ、圧力センサ等の複数のセンサをまとめたものが広く販売されている。例えば加速度と角速度をまとめた基板は 6 軸ジャイロ、加速度と角速度と地磁気をまとめた基板は 9 軸ジャイロ、といったように表現される。画像は加速度、角速度と地磁気に加えて気圧（気圧高度）も計測できる 10 軸ジャイロの一種である Digilent 社の Pmod NAV という基板である。

次に重要なものが GPS レシーバーで、位置を計測するセンサである。アビオニクスにおいては、加速度を 2 階積分した結果である位置を時間に依らない精度で出力できるセンサとして、誤差の時間発散を防ぐために非常に重要である。画像は u-blox 社の u-blox M9N という GPS レシーバである。

仮に GPS が取れない場合、基本的に位置と速度（場合によっては姿勢も）の精度は担保できない。これが室内といった非 GPS 環境での自動飛行が難しいといわれる理由である。非 GPS 環境では主に画像が GPS の代わりとして用いられる。画像は DFROBOT 社の Huskylens という、画像認識カメラである。このカメラはタグ等の認識が可能であるため、あるタグを認識したら機体はある位置にいるといったような位置の補正が可能である。

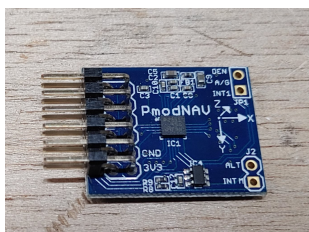


Figure 2: 10 軸ジャイロ

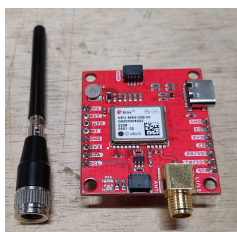


Figure 3: GPS レシーバ

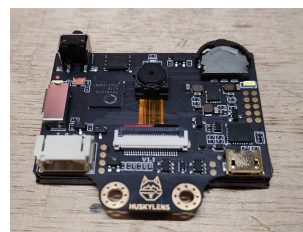


Figure 4: 画像認識カメラ

3.2 センサキネマティクス

近年、多くの姿勢推定アルゴリズムが提案されているが、その多くはカルマンフィルタとその拡張が用いられることが多い。一般的な制御工学の講義においては、「その対象のシステムダイナミクス」を用いて講義が行われる。つまり、航空宇宙工学科であれば「航空機」や「人工衛星」の運動方程式に対しカルマンフィルタを適用する。この方法を用いて機体の姿勢を推定することは不可能ではないが、モデル化誤差とセンサ誤差の影響を強く受けるため、一般的ではない。これに対し純粋な姿勢推定においては、「センサ」のダイナミクス（単純な積分関係であるので、運動学：キネマティクスといった方が正確であろう）に

対しカルマンフィルタを適用することが一般的である。本講義資料では、簡易化したセンサキネマティクスに対し誤差状態カルマンフィルタを適用して、学生諸君が初歩的な姿勢推定アルゴリズムを実装できるよう手引する。

センサのキネマティクスは、センサで取得できる加速度と各速度の積分として、以下のよう表現できる。

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v} \quad (39a)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{a} \quad (39b)$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \mathbf{q} \otimes \boldsymbol{\omega} \quad (39c)$$

地上局固定の位置を $\mathbf{p}$ 、地上局固定の速度を $\mathbf{v}$ 、機体固定座標軸を地上局固定座標軸に変換するクォータニオンを $\mathbf{q}$ とする。この微分方程式を真のキネマティクスとして、ここから誤差の付加や離散化等が行われる。

3.3 センサへのカルマンフィルタの適用

39 を見ればわかるように、このキネマティクスは非線形である。したがって姿勢推定には非線形カルマンフィルタを用いることになる。まずはカルマンフィルタの復習をしよう。

カルマンフィルタは状態量 $\mathbf{x}$ およびその共分散行列 $\mathbf{P}$ を推定する「予測更新」と、センサによる状態量（もしくは状態量から計算できる量） y の観測を行う「観測更新」の2つの行程がある。離散化したシステムの状態空間表現は以下の通り。

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}\mathbf{u}_k \quad (40a)$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{C}\mathbf{x}_k \quad (40b)$$

線形カルマンフィルタでは、以下の共分散更新式に従って状態量の共分散行列を更新する。

$$\mathbf{P}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{P}_k\mathbf{A}^T + \mathbf{B}\mathbf{Q}\mathbf{B}^T \quad (41)$$

ここで、状態量の共分散行列を $\mathbf{P}$ 、制御量の共分散を $\mathbf{Q}$ とする。制御量の共分散は若干イメージしにくいだが、航空機であれば舵角の不確かさ（例えばサーボモータの位置決め精度）と思えばよい。もちろん、外乱として状態量に直接不確かさを加えることもできて、その場合は

$$\mathbf{P}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{P}_k\mathbf{A}^T + \mathbf{Q}_s \quad (42)$$

となる。

以上をシステムダイナミクスとして、カルマンフィルタの実装としては

- 予測更新

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}\mathbf{u}_k \quad (43a)$$

$$\mathbf{P}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{P}_k\mathbf{A}^T + \mathbf{B}\mathbf{Q}\mathbf{B}^T \quad (43b)$$

- 観測更新

$$\mathbf{K} = \mathbf{P}\mathbf{C}^T(\mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{C}^T + \mathbf{V}) \quad (44a)$$

$$\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} + \mathbf{K}(\mathbf{y} - \mathbf{C}\mathbf{x}) \quad (44b)$$

$$\mathbf{P} \leftarrow (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{C})\mathbf{P} \quad (44c)$$

となる。 $\mathbf{V}$ は観測の共分散（精度）であり、基本的には対角行列になる。ここで、わざわざ番号付き箇条書きではなく単なる箇条書きを使ったのは、毎回観測更新を行う必要はないからである。観測更新は必要な観測量 $\mathbf{y}$ が揃ったときに実行すればよく、場合によっては観測量を分割して観測更新を行うこともある。推定の精度を上げるため、数値積分誤差が大きくなならない範囲で予測更新はできる限り短いタイムステップで実行される。

3.3.1 非線形カルマンフィルタの概要

非線形カルマンフィルタは結局のところ、どのように非線形な状態方程式に対して共分散行列を更新するか、ということに帰着する。従って概念自体の理解は線形のカルマンフィルタさえきちんと理解できていれば問題ない。

用いられる非線形カルマンフィルタの種類としては、拡張カルマンフィルタ、誤差状態カルマンフィルタ、Unscented (Sigma-Point) カルマンフィルタ等があるが、それぞれにメリットデメリットがある。

1. 拡張カルマンフィルタ (Extended Kalman Filter:EKF)

非線形な状態方程式 $\mathbf{x}_{k+1} = f(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k)$ に対し、強引に式 41 を適用するために、状態方程式のヤコビアンを用いて線形近似することで線形のカルマンフィルタを非線形に拡張したもの。すなわち、

$$\mathbf{A} = \frac{\partial f(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k)}{\partial \mathbf{x}} \quad (45a)$$

$$\mathbf{B} = \frac{\partial f(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k)}{\partial \mathbf{u}} \quad (45b)$$

として式 41 を適用する

2. 誤差状態カルマンフィルタ (Error State Kalman Filter:ESKF)

基本的な考え方は拡張カルマンフィルタと同じだが、EKF が状態量そのものを扱うのに対し、ESKF はある状態量の周りの誤差状態を扱うことが異なっている。イメージとしては例えば航空機の運動方程式を考えると、非線形の運動方程式に対して直接カルマンフィルタを適用するのが EKF、非線形の運動方程式を解きながらその状態量周りで線形の運動方程式を立て、そこに線形のカルマンフィルタを適用するのが ESKF である。従って ESKF は本質的には線形カルマンフィルタになる。定式化の際に線形の誤差状態方程式をきちんと導出する必要がある。

3. Unscented カルマンフィルタ (Unscented Kalman Filter:UKF)

別名シグマポイントカルマンフィルタ。Unscented という名前は格好いいが、正直、名が体を表していない。共分散を更新する際に、現在の状態量と共分散行列からシグマポイント（共分散の山の中腹と思えばよい）を計算し、そのシグマポイントがどのように移動されるかによって非線形変換後の共分散（山の形）を推定する。UKF は山の中腹をうまく選ぶことによって、演算を単純化している。

4. 粒子フィルタ (Particle Filter:PF)

UKF の拡張として考えた方が理解しやすい。UKF ではシグマポイントを選んでいたが、任意の点、任意の数で非線形変換を行い、変換後の共分散を直接求めるフィルタ。非線形への対処能力は高いが、演算が重い。（そしてあまりスマートではない）

ここでは ESKF を例にアビオニクスへの実装を考える。

3.3.2 誤差状態カルマンフィルタ・予測更新

センサは十分にキャリブレーションされていると仮定しよう。すなわち加速度・ジャイロセンサはスケール誤差、バイアス誤差が取り除かれ、誤差としてはホワイトノイズのみ生じるとする。真の状態のキネマティクスは式 39 に記したが、改めて真の状態であるという意味の添え字 t を加えて書き下す。

$$\dot{\mathbf{p}}_t = \mathbf{v}_t \quad (46a)$$

$$\dot{\mathbf{v}}_t = \mathbf{a}_t \quad (46b)$$

$$\dot{\mathbf{q}}_t = \frac{1}{2} \mathbf{q}_t \otimes \boldsymbol{\omega}_t \quad (46c)$$

ここで、センサに生じる誤差はホワイトノイズのみ生じるという仮定から、計測値 $\mathbf{a}_m, \boldsymbol{\omega}_m$ は真の加速度 $\mathbf{a}_t$ 、角速度 $\boldsymbol{\omega}_t$ とホワイトノイズ $\mathbf{a}_n, \boldsymbol{\omega}_n$ を用いて以下のように表せる。

$$\mathbf{a}_m = \mathbf{R}_t^\top (\mathbf{a}_t - \mathbf{g}) + \mathbf{a}_n \quad (47)$$

$$\boldsymbol{\omega}_m = \boldsymbol{\omega}_t + \boldsymbol{\omega}_n \quad (48)$$

これを式 46 に代入すると、誤差を含む計測系のキネマティクスが得られる。

$$\dot{\mathbf{p}}_t = \mathbf{v}_t \quad (49a)$$

$$\dot{\mathbf{v}}_t = \mathbf{R}_t (\mathbf{a}_m - \mathbf{a}_n) + \mathbf{g} \quad (49b)$$

$$\dot{\mathbf{q}}_t = \frac{1}{2} \mathbf{q}_t \otimes (\boldsymbol{\omega}_m - \boldsymbol{\omega}_n) \quad (49c)$$

ここで、ESKF でカルマンフィルタから除外されたノミナル状態と、実際にカルマンフィルタを適用する誤差状態に分割する。ノミナル状態はホワイトノイズ等、すべての誤差を含んでいる。

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v} \quad (50a)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{R}\mathbf{a}_m + \mathbf{g} \quad (50b)$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\mathbf{q} \otimes \boldsymbol{\omega}_m \quad (50c)$$

続いて、誤差状態のキネマティクスを考える。まず、誤差クォータニオン $\delta\mathbf{q}$ を考える。

$$\mathbf{q}_t = \mathbf{q} \otimes \delta\mathbf{q} \quad (51)$$

ここで、 $\delta\mathbf{q}$ は微小な回転角であると仮定して

$$\delta\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 1 \\ \delta q_x \\ \delta q_y \\ \delta q_z \end{bmatrix} \quad (52)$$

と書き表せるとする。

今回、簡易化したセンサキネマティクスに対し線形カルマンフィルタを適用する誤差状態は以下のそれぞれ9つのノミナル状態量・誤差状態量および6つの制御量で表現される。

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \mathbf{v} \\ \mathbf{q} \end{bmatrix} \quad \delta\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \delta\mathbf{p} \\ \delta\mathbf{v} \\ \delta\mathbf{q} \end{bmatrix} \quad \mathbf{u}_m = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_m \\ \boldsymbol{\omega}_m \end{bmatrix} \quad (53)$$

このとき、式 46 から誤差状態を分離した式は以下のようになる。

$$\delta\mathbf{p} \leftarrow \delta\mathbf{p} + \delta\mathbf{v}\Delta t \quad (54a)$$

$$\delta\mathbf{v} \leftarrow \delta\mathbf{v} + (-2\mathbf{R}[\mathbf{a}_m]_{\times} \delta\mathbf{q})\Delta t + \mathbf{v}_i \quad (54b)$$

$$\delta\mathbf{q} \leftarrow \delta\mathbf{q} - [\boldsymbol{\omega}_m]_{\times} \delta\mathbf{q}\Delta t + \mathbf{q}_i \quad (54c)$$

導出に関する詳細は元論文を参照してほしい。

以上より誤差状態の線形の状態方程式をまとめると

$$\delta\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{A}\delta\mathbf{x} + \mathbf{Q}_s \quad (55a)$$

$$\mathbf{P} \leftarrow \mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{A}^T + \mathbf{Q}_s \quad (55b)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{I}\Delta t & 0 \\ 0 & \mathbf{I} & -2\mathbf{R}[\mathbf{a}_m]_{\times} \Delta t \\ 0 & 0 & \mathbf{I} - [\boldsymbol{\omega}_m]_{\times} \Delta t \end{bmatrix} \quad (56)$$

$$\mathbf{Q}_s = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{V}_i & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{Q}_i \end{bmatrix} \quad (57)$$

この状態方程式に対し線形カルマンフィルタを適用する。

このとき、誤差状態は微小であることから、常に $\delta x = 0$ と近似できることに留意する。
(はじめは意味が分からないと思うが、、、) したがって予測更新を行う際の δx の値は常に 0 であり、計算においては共分散行列の更新のみ行えばよい。

3.3.3 誤差状態カルマンフィルタ・観測更新

観測更新では、予測更新で蓄積された共分散に対し、観測による修正を適用する。観測更新においては拡張カルマンフィルタと同等の枠組みを用いるため、観測方程式の線形化を行う必要がある。

非線形の観測方程式を以下のように定義する。すなわち、状態量に依存する情報を出力するセンサのモデルである。

$$\mathbf{y} = c(\mathbf{x}_t) + v \quad (58)$$

ここで、 $c()$ はシステムの状態（真の状態）に関する、一般の非線形関数であり、 v は以下のように共分散 $\mathbf{V}$ を持つ、白色ガウス雑音である。

観測方程式のヤコビアンを $\mathbf{C}$ とし、フィルタの修正を行う。

$$\mathbf{K} = \mathbf{P}\mathbf{C}^\top (\mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{C}^\top + \mathbf{V})^{-1} \quad (59a)$$

$$\hat{\delta \mathbf{x}} \leftarrow \mathbf{K}(\mathbf{y} - c(\hat{\mathbf{x}}_t)) \quad (59b)$$

$$\mathbf{P} \leftarrow (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{C})\mathbf{P} \quad (59c)$$

この時、ヤコビアン $\mathbf{C}$ は誤差状態量に対するヤコビアンであることに留意する。

$$\mathbf{C} = \left. \frac{\partial c}{\partial \delta \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}} \quad (60)$$

ここで、微分計算におけるチェインルールを用いて、ノミナル状態量に対するヤコビアンから、誤差状態量に関するヤコビアンに変換することができる。

$$\mathbf{C} = \left. \frac{\partial c}{\partial \delta \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}} = \left. \frac{\partial c}{\partial \mathbf{x}_t} \right|_{\mathbf{x}} \left. \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \delta \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}} \quad (61)$$

この時、

$$\left. \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \delta \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_6 & 0 \\ 0 & \mathbf{Q}_{\delta \mathbf{q}} \end{bmatrix} \quad (62a)$$

$$\mathbf{Q}_{\delta \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -q_x & -q_y & -q_z \\ q_w & -q_z & q_y \\ q_z & q_w & -q_x \\ -q_y & q_x & q_w \end{bmatrix} \quad (62b)$$

ESKF は微小な誤差状態でフィルタを駆動し続ける必要があるため、誤差観測を行った後、予測した誤差状態量を直ちにノミナル状態に反映する必要がある。

$$\mathbf{p} \leftarrow \mathbf{p} + \hat{\delta \mathbf{p}} \quad (63a)$$

$$\mathbf{v} \leftarrow \mathbf{v} + \hat{\delta \mathbf{v}} \quad (63b)$$

$$\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} \otimes \delta \mathbf{q} \quad (63c)$$

ノミナルへの反映を行った後、誤差状態量を初期化する。より高精度に計算を行う場合はこの操作に合わせて共分散を更新するが、一般的には共分散を更新する必要はないため、割愛する。詳細は元論文を参照してほしい。

$$\delta \mathbf{x} \leftarrow 0 \quad (64)$$

3.4 細かいノウハウ

3.4.1 連続な状態方程式の離散化

私が学生だった頃、授業でカルマンフィルタを習ったときに会った最初の壁が、「離散化した状態方程式ってなんだ？」だった。ここでは連続な線形状態空間表現を離散化する手法をいくつか紹介しておこう。

連続な線形状態空間表現を以下としよう。

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (65)$$

基本的には数値積分における離散化が適用できる。最も簡単な離散化はオイラー法による区分積分で

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \dot{\mathbf{x}}\Delta t = (\mathbf{I} + \mathbf{A}\Delta t)\mathbf{x}_k + \mathbf{B}\Delta t\mathbf{u}_k \quad (66)$$

観測更新による修正が頻繁に入るカルマンフィルタでは、たいてい上記の離散化で十分である。

より高精度な離散化を目指して、台形則による数値積分を考える。 $\mathbf{u}_{k+1} = \mathbf{u}_k$ とすると

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \frac{\Delta t}{2}(\mathbf{A}\mathbf{x}_{k+1} + \mathbf{B}\mathbf{u}_{k+1} + \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}\mathbf{u}_k) \quad (67a)$$

$$\left(\mathbf{I} - \frac{\Delta t}{2}\mathbf{A}\right)\mathbf{x}_{k+1} = \left(\mathbf{I} + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{A}\right)\mathbf{x}_k + \mathbf{B}\Delta t\mathbf{u}_k \quad (67b)$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \left(\mathbf{I} - \frac{\Delta t}{2}\mathbf{A}\right)^{-1} \left(\mathbf{I} + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{A}\right)\mathbf{x}_k + \left(\mathbf{I} - \frac{\Delta t}{2}\mathbf{A}\right)^{-1} \mathbf{B}\Delta t\mathbf{u}_k \quad (67c)$$

この離散化は双一次変換もしくは Tustin 変換と呼ばれ、良く用いられる。

場合によっては制御量の時間変化を仮定してより高度に離散化を行うゼロ次ホールドや一次ホールド等のアルゴリズムを用いることもあるが、具体的な説明は割愛する。

3.4.2 重力方向の観測

よくあるカルマンフィルタによる GPS/INS 複合航法の解説では、GPS の位置と速度（と地磁気）のみ観測するとする場合が多いが、実際に姿勢推定系を組んでみると、それだけでは姿勢の精度が足りないことが多い。特に初期姿勢を明確に指定できないアビオニクスにおいては、ある程度ロールとピッチについて角度の指標を与える必要がある。そこで良く用いられるのが、重力方向の観測である。

機体に動的な加速度が生じていないとすると、以下の等号が成立する。

$$\mathbf{a}_t = -\mathbf{R}^T \mathbf{g} \quad (68)$$

これを観測方程式の一つとして加えることで、重力方向の観測が可能となる。より正確には、「動的な加速度は0」という疑似観測を行っているわけだが、機体にはもちろん動的な加速度が生じる。このことに関しては、運動の強さに応じてこの観測の共分散 $\mathbf{V}$ を適切に大きくすることで対処できる。この観測のヤコビアンは、

$$\frac{\partial c_g}{\partial \delta \mathbf{q}} = -2 [\mathbf{R}^T \mathbf{g}]_{\times} \quad (69)$$

となる。

3.5 演習問題

1. 上記の ESKF を用いた姿勢推定アルゴリズムの疑似コードを作成せよ。
2. 地磁気センサを用いて方位角を観測する方法を2種類考えよ。
3. 手近なマイコンを用いて、姿勢推定アルゴリズムを実装せよ。
4. GPS と画像認識が使えない状況では、どのようにすれば精度よく姿勢推定が行えるか考えよ。